Es. 1	Es. 2	Es. 3	Totale

Geometria ed Algebra Lineare – Parte B **Docente: P. Gumenyuk**		**03 febbraio 2025**
Cognome:	**Nome:**	**Matricola:**

La Parte B cosiste di 3 esercizi e dura *90 minuti*. Ogni risposta deve essere opportunamente giustificata. La soluzione degli esercizi deve essere riportata su questi fogli, di cui potete utilizzare anche il retro. I fogli protocollo di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici programmabili e telefoni cellulari. È permesso usare un formulario scritto al mano, 2 facciate A4.

Esercizio 1. (totali 6 pt) In $\mathbb{R}^3$, si consideri la seguente retta

$$\ell_1 \,:\, \begin{cases} 2x + 4y + 3z = 7, \\ 2x - 4y - z = -5. \end{cases}$$

1.1 (2 pt) Trovare[1] la retta ℓ_2 parallela a ℓ_1 e passante per $(2, 1, 4)$.

1.2 (2 pt) Trovare[1] il piano contenente ℓ_1 e ℓ_2.

1.3 (2 pt) Trovare[1] la retta perpendicolare a ℓ_1 e passante per $(6, -1, 3)$. [Chiarimento: due rette nello spazio si dicono *perpendicolari* se si intersecano in un solo punto formando l'angolo retto.]

---

[1] "Trovare" una retta o un piano vuol dire scrivere le sue equazioni cartesiani **o** parametriche.

Soluzione.

1.1 Il vettore direzione della retta in $\mathbb{R}^3$ descritta da un sistema di due equazioni lineari è soluzione del sistema omogeneo associato. Due rette sono parallele se e solo se hanno lo stesso vettore direzione. Ne segue che per scrivere equazioni di ℓ_2 basta cambiare i termini noti del sistema che definisce la retta ℓ_1. Siccome $(2, 1, 4) \in \ell_2$, i valori dei termini noti per ℓ_2 si trovano sostituendo $x := 2$, $y := 1$, $z := 4$ nei lati sinistri. Insomma, la retta ℓ_2 è data dal sistema

$$\begin{cases} 2x + 4y + 3z = 20, \\ 2x - 4y - z = -4. \end{cases}$$

1.2 Un metodo è usare la fascia di piani passanti per ℓ_1:

$$\alpha(2x + 4y + 3z - 7) + \beta(2x - 4y - z + 5) = 0, \quad \alpha^2 + \beta^2 \neq 0. \tag{$*$}$$

Il piano richiesto Π passa per il punto $(2, 1, 4)$. Per individuare Π, sostiamo $x := 2$, $y := 1$, $z := 4$ nell'equazione della fascia. Arriviamo all'equazione per i parametri: $13\alpha + \beta = 0$. Una soluzione non-nulla è $(\alpha, \beta) = (1, -13)$. Sostituendo nell'equatione $(*)$, arriviamo all'equazione di Π:

$$-24x + 4 \cdot 14y + 16z - 72 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boldsymbol{-3x + 7y + 2z = 9}.$$

Un **altro metodo** usa l'equazione parametrica di ℓ_1. Risolvendo il sistema lineare data nel testo dell'esercizio applicando MEG, abbiamo

$$\ell_1 \,:\quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \;=\; \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 0 \end{bmatrix} \;+\; t \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{$**$}$$

Per ottenere l'equazione parametrica di Π, basta aggiungere al membro destro dell'equazione $(**)$ il termine di forma $s\mathbf{v}$, dove $s \in \mathbb{R}$ è il secondo parametro e $\mathbf{v}$ è un vettore che collega due punti del piano Π ma non è parallele alla retta ℓ_1. Un valore valido di $\mathbf{v}$ si trova considerando i punti $(1/2, 3/2, 0) \in \ell_1$ e $(2, 1, 4) \in \ell_2$. Il vettore che collega questi due punti è $\mathbf{v} := (3/2, -1/2, 4)$. Quindi, Π si descrive dall'equzione parametrica

$$\Pi \,:\quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \;=\; \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 0 \end{bmatrix} \;+\; t \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \;+\; s \begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

1.3 Usiamo l'equazione parametrica $(**)$ di ℓ_1. Sia t_0 il valore del parametro che corrisponde al punto di intersezione di ℓ_1 con la retta richiesta. Allora il vettore $\mathbf{u}$ che collega il punto di intersezione con $(6, -1, 3)$ ha coordinate: $\quad 6 - (1 - t_0)/2, \quad -1 - (3 - t_0)/2, \quad 3 - t_0$.
Questo vettore deve essere ortogonale al vettore direzione della retta ℓ_1, cioè

$$0 \;=\; \big(6 - (1 - t_0)/2\big) \cdot (-1/2) \;+\; \big(-1 - (3 - t_0)/2\big) \cdot (-1/2) \;+\; (3 - t_0) \cdot 1 \;=\; 3/2 - 3t_0/2.$$

Ne segue che $t_0 = 1$, $\mathbf{u} = (6, -2, 2)$, e quindi l'equazione parametrica della retta richiesta è

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \;=\; \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \;+\; t \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}. \qquad \square$$

Esercizio 2. (totali 7 pt) Si consideri l'endomorfismo $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definito da

$$T(x, y, z) := \begin{bmatrix} x + y + z \\ y + z \\ z \end{bmatrix}.$$

2.1 (2 pt) Trovare la matrice rappresentativa di T rispetto[2] alla base canonica di $\mathbb{R}^3$.

2.2 (2 pt) Stabilire se T è diagonalizzabile.

2.3 (2 pt) Trovare la matrice rappresentativa di T rispetto[2] alla base

$$\mathcal{B} := \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

2.4 (1 pt) Stabilire se le matrici del punto 2.1 e del punto 2.3 sono simili. In caso affermativo scrivere la matrice invertibile che realizza la similitudine.

---

[2]La stessa base sia nel dominio che nel codominio.

Soluzione.

2.1 Le immagini degli elementi della base canonica $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ rispetto alla mappa T sono

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_3) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Pertanto la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica è $\boldsymbol{A} := \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$.

2.2 L'endomorfismo $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ è diagonalizzabile se e solo se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. La matrice A è triangolare alta con tutti e tre elementi sulla diagonale principale uguali ad 1. Quindi l'unico autovalore di A, e quindi di T è $\lambda = 1$ con molteplicità algebrica 3. L'ipotesi che T sia diagonalizzabile implica che l'unico autospazio W_1 deve conincidere con intero spazio $\mathbb{R}^3$ e quindi T deve essere la mappa identità. Comunque, T è diverso dalla mappa identità. Pertanto, T **non** è diagonalizzabile.

Un altro modo di arrivare alla stessa risposta è di verificare la condizione di diagonalizzabilità di A su $\mathbb{R}$: ogni autovalore deve essere reale e regolare. Troviamo la molteplicità geometrica dell'unico autovalore $\lambda = 1$. Abbiamo il sistema omogeneo con la matrice di coefficienti $A - \lambda I$:

$$\begin{cases} y + z = 0, \\ z = 0, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Il sistema è già a scala. Le variabili y e z tutte e due sono dipendenti, e quindi solo una variabile, ossia la variabile x, è libera. Per tanto, la molteplicità geometrica vale 1. Allo stesso tempo, come abbiamo visto sopra, la molteplicità algebrica è 3. Come risultato l'autovalore $\lambda = 1$ è irregolare. Ne segue che A, e quindi T, non sono diagonalizzabili.

2.3 La matrice rapresentativa di T rispetto alla base $\mathcal{B}$ vale $A_{\mathcal{B}} = S^{-1} A S$, dove S è la matrice di passaggio dalla base canonica alla base $\mathcal{B}$, ossia $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. L'inversa è $S^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$. (Si può trovare S^{-1} usando il metodo di eliminazione di Gauß – Jordan.) Insomma, $\boldsymbol{A_{\mathcal{B}}} = S^{-1} A S = \begin{bmatrix} \mathbf{-1} & \mathbf{-1} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{4} & \mathbf{3} & \mathbf{3} \end{bmatrix}$.

2.4 Come segue dal punto precedente, le due matrici sono **simili**, con la similitudine realizzata dalla matrice S già scritta sopra.

□

Esercizio 3. (totali 7 pt) Sia $V := \{p(x) = a + bx : a, b \in \mathbb{R}\}$ lo spazio vettoriale dei polinomi di grado al più 1, e si consideri l'operazione

$$\langle p, q \rangle_V := p(0)q(0) + p(1)q(1), \qquad \text{dove } p, q \in V.$$

3.1 (2 pt) Dimostrare che l'operazione $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$ è un prodotto scalare in V.

3.2 (2 pt) Rispetto a questo prodotto scalare, trovare la proiezione ortogonale di $p(x) := 6x + 1$ sul sottospazio $H := \operatorname{span}\{p_0\} \subset V$, dove $p_0(x) := x + 1$.

3.3 (2 pt) Rispetto a questo prodotto scalare, verficare che $q_1(x) := x$ ha norma $\|q_1\| = 1$, ed estendere l'insieme $\{q_1\}$ ad una base ortonormale $\{q_1, q_2\}$ di V.

3.4 (1 pt) Sia $L : V \to V$ l'endomorfismo di V definito da $L(a + bx) := 3a + 2b - bx$. Stabilire se esiste una base ortogonale[3] di V **composta da autovettori di L.** [Suggerimento: scrivere la matrice rappresentativa di L rispetto alla base $\{q_1, q_2\}$ trovata nel punt precedente.]

---

[3]Sempre rispetto al prodotto scalare $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$, come nei punti 3.2 e 3.3.

Soluzione.

3.1 Chiaro che $p(0)q(0) + p(1)q(1)$ è lineare rispetto a p se q è fissato, e anche rispetto a q se p è fissato. Inoltre, il valore non si cambia se p e q sono scambiate. Rimane controllare la definitività. Abbiamo $\langle p, p \rangle_V = p(0)^2 + p(1)^2 \geqslant 0$. Inoltre, $p(0)^2 + p(1)^2 = 0$ se e solo se $p(0) = p(1) = 0$. Ma per un polinomio di forma $p(x) = a+bx$, questo implica $a = a + b = 0$, cioè $a = b = 0$, ossia p è nullo. Pertanto, $\langle p, p \rangle_V > 0$ per ogni $p \in V$ non-nullo. Allora per definizione, $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$ è un prodotto scalare in V.

3.2 La proiezione richiesta vale $\dfrac{\langle p, p_0 \rangle_V}{\langle p_0, p_0 \rangle_V} p_0(x) = \frac{p(0)p_0(0)+p(1)p_0(1)}{p_0(0)p_0(0)+p_0(1)p_0(1)} p_0(x) = \frac{15}{5} p_0(x) = 3x + 3$

3.3 Abbiamo $\|q_1\| = \sqrt{\langle q_1, q_1 \rangle_V} = \sqrt{q_1(0)^2 + q_1(1)^2} = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$. Prediamo qualche alto polinomio $p \in V$ che non e multiplo di q_1, ad esempio $p(x) := x + 1$ e ortogonalizziamo il sistema $\{q_1, p\}$:

$$\tilde{p}(x) := p(x) - \frac{\langle p, q_1 \rangle_V}{\|q_1\|^2} q_1(x) = p(x) - 2q(x) = 1 - x, \quad \boldsymbol{q_2(x)} = \frac{1}{\|\tilde{p}\|} \tilde{p}(x) = \tilde{p}(x) \boldsymbol{= 1 - x}.$$

3.4 Una base ortonormale di V composta da autovettori di L esiste se e solo se L è ortogonalmente diagonalizzabile. Siccome la base $\mathcal{B}_0 := \{q_1, q_2\}$ di V trovata sopra è ortonormale, l'ultima condizione è a suo turno equivalente alla diagonalizzabilità ortogonale della matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{B}_0$. Abbiamo: $L(q_1) = 2 - x = q_1 + 2q_2$, $L(q_2) = 1 + x = 2q_1 + q_2$. Pertanto, i vettori delle corrdinate di $L(q_1)$ e $L(q_2)$ rispetto a $\mathcal{B}_0$ sono $(1, 2)$ e $(2, 1)$. Quindi, la matrice rappresentativa è $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Siccome questa matrice è simmetrica, ne segue che è ortogonalmente diagonalizzabile e come risultato, V ammette una base ortogonale composta da autovettori di L.

□